OVERVIEW

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1 **ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ** SHM

2 **สมการการเคลื่อนที่แบบ** SHM

- การกระจัดที่เวลา t ใดๆ : $\vec{x}(t)$
- ความเร็วที่เวลา t ใดๆ : $\vec{v}(t)$
- ความเร่งที่เวลา t ใดๆ : $\vec{a}(t)$

3 **กราฟการเคลื่อนที่แบบ** SHM

- กราฟการกระจัดกับเวลา $(\vec{x} - t)$
- กราฟความเร็วกับเวลา $(\vec{v} - t)$
- กราฟความเร่งกับเวลา $(\vec{a} - t)$
- กราฟกรณีเฟสเริ่มเป็น $\frac{\pi}{2}$

4 **การหาความถี่เชิงมุมรูปแบบต่างๆ**

- มวลติดสปริง
- ลูกตุ้มนาฬิกา
- รูปแบบอื่นๆ เกินหลักสูตร

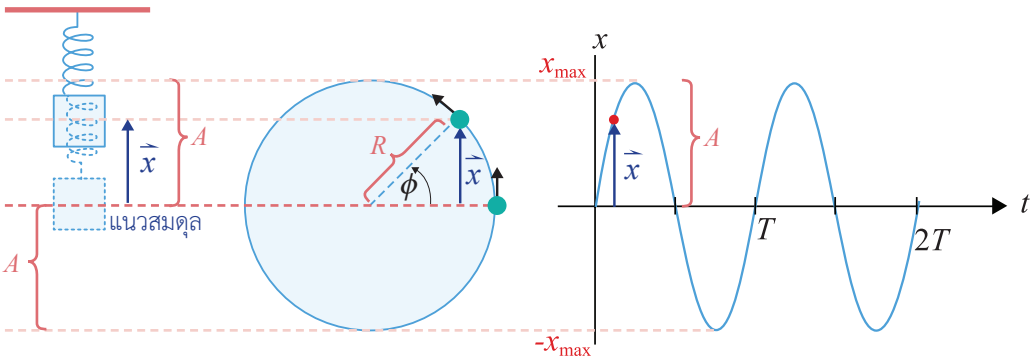
5 Special Topic

- พลังงานในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ SHM

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คือ การเคลื่อนที่กลับไปมารอบจุดสมดุล โดยที่ขนาดความเร่งของวัตถุจะมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดที่วัดจากจุดสมดุลของวัตถุ ($a \propto x$) และความเร่งจะมีทิศตรงข้ามกับทิศของการกระจัดของวัตถุเมื่อวัดเทียบจุดสมดุล

นำวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมาเปรียบเทียบกับวงกลมสมมติ



$$\omega = \frac{\phi}{t}$$

$$f = \frac{\text{จำนวนรอบ}}{\text{เวลา}} = \frac{1}{T}$$

x = ขนาดของการกระจัดที่ลากจากจุดสมดุล (m)

A = แอมพลิจูด (x_{max}) (m)

f = ความถี่-จำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยเวลา (Hz)

T = คาบเวลา-เวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ (s)

ϕ = มุมเฟส-มุมในวงกลมสมมุติที่ใช้บอกตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ (rad)

ω = ความถี่เชิงมุม (มุมเฟสที่กวาดได้ต่อ 1 หน่วยเวลา) (rad/s)

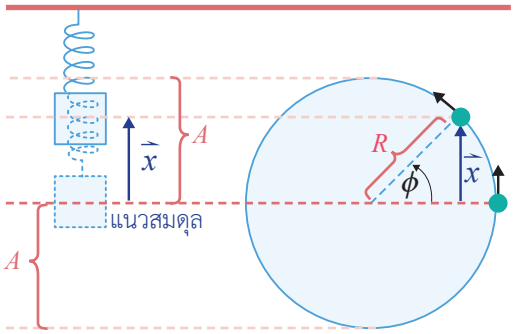
NOTE : ในบทนี้จะเรียก ω ว่าความถี่เชิงมุมเนื่องจาก ω นี้อ้างอิงมุมเฟสจากวงกลมสมมติที่เราสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งไม่ใช่วงกลมจริงๆ ดังนั้นเราจึงไม่เรียก ω ว่าความเร็วเชิงมุม แต่ความสัมพันธ์ของ ω, f, T ยังคงเหมือนกับการเคลื่อนที่วงกลม

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

2. สมการการเคลื่อนที่แบบ SHM

การกระจัดที่เวลา t ใดๆ : $\vec{x}(t)$

นำวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมาเปรียบเทียบกับวงกลมสมมติ



พิจารณา $\vec{x}$ ในวงกลมสมมติจะได้ว่า

$x = R\sin\phi$: $\phi = \omega t$

ที่ตำแหน่งขอบ $R = x_{max} = A$

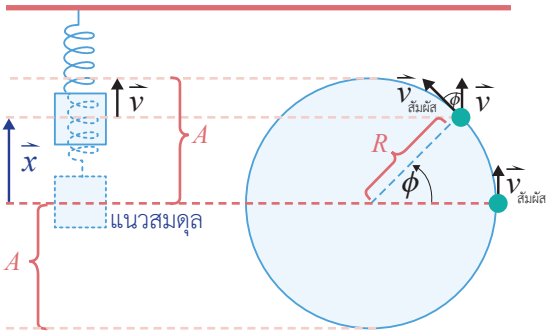
$$x(t) = A\sin(\omega t)$$

กรณีไม่ได้เริ่มเคลื่อนที่จาก $\phi = 0$ จะต้องบวกเฟสเริ่มต้น ϕ_0

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi_0)$$

ความเร็วที่เวลา t ใดๆ : $\vec{v}(t)$

นำวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมาเปรียบเทียบกับวงกลมสมมติ



พิจารณา $\vec{v}$ ในวงกลมสมมติจะได้ว่า

$v = v_{สัมผัส}\cos\phi$

จากการเคลื่อนที่แบบวงกลม $v_{สัมผัส} = \omega R$

$v = \omega R\cos\phi$

$$v(t) = \omega A\cos(\omega t)$$

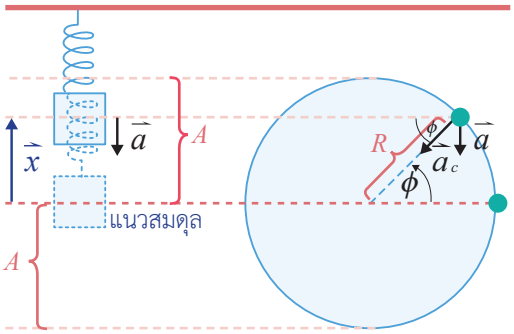
เราจึงได้ว่า $v_{max} = \omega A$

กรณีไม่ได้เริ่มเคลื่อนที่ที่ $\phi = 0$ จะต้องบวกเฟสเริ่มต้น ϕ_0

$$v(t) = \omega A\cos(\omega t + \phi_0)$$

ความเร่งที่เวลา t ใดๆ : $\vec{a}(t)$

นำวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมาเปรียบเทียบกับวงกลมสมมติ



พิจารณา $\vec{a}$ ในวงกลมสมมติจะได้ว่า

$a = -a_c \sin\phi$

(ติดลบเนื่องจากมีความเร่งในรูปมีทิศสวน $\vec{x}$)

จากการเคลื่อนที่แบบวงกลม $a_c = \omega^2 R$

$$a = -\omega^2 A \sin(\omega t)$$

เราจึงได้ว่า $a_{max} = \omega^2 A$

กรณีไม่ได้เริ่มเคลื่อนที่ที่ $\phi = 0$ จะต้องบวกเฟสเริ่มต้น ϕ_0

$$a(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi_0)$$

NOTE :

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi_0)$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[A\sin(\omega t + \phi_0)\right] = \omega A\cos(\omega t + \phi_0)$$

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\omega A\cos(\omega t + \phi_0)\right] = -\omega^2 A\sin(\omega t + \phi_0)$$

EX

วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ด้วยความถี่ $\frac{1}{6}$ Hz ถ้าเริ่มจับเวลาจากจุดสมดุลที่ $t = 0$ s, $\phi_0 = 0$ และ $A = 40$ cm จงหาความเร็วที่เวลา $t = 2$ s

หา ω จากสมการ $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ rad/s

แทนค่าในสมการหา v

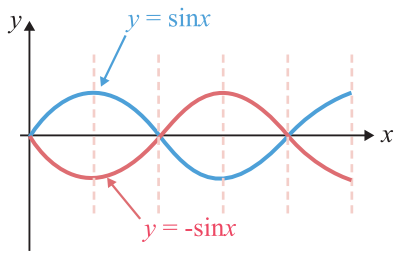
$$v = A\omega\cos(\omega t + \phi_0) = (0.4)\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}(2) + 0\right)$$

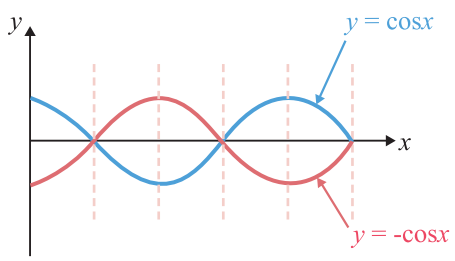
$$v = \frac{0.4\pi}{3}\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$v = -\frac{0.2\pi}{3} = -\frac{\pi}{15} \text{ m/s}$$

3 กราฟการเคลื่อนที่แบบ SHM

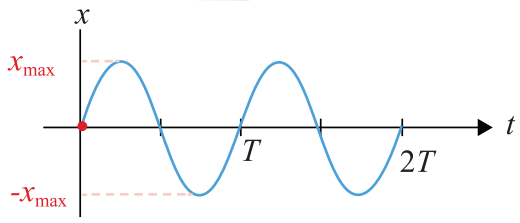
Graph มาตรฐาน sin และ cos



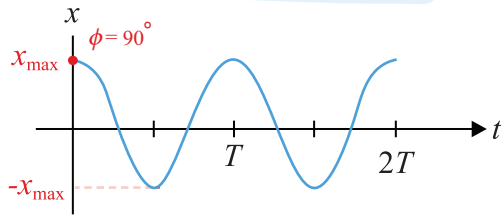


กราฟการกระจัดกับเวลา ($\vec{x}$ - t)

$$x(t) = A\sin(\omega t)$$

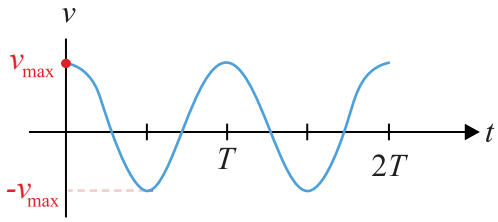


$$x = A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = A\cos(\omega t)$$

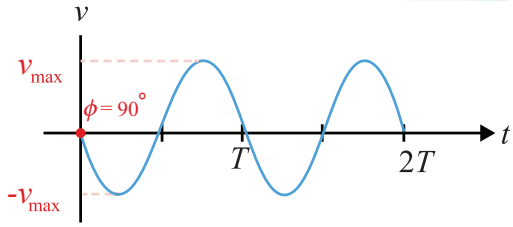


กราฟความเร็วกับเวลา ($\vec{v}$ - t)

$$v(t) = A\omega\cos(\omega t)$$

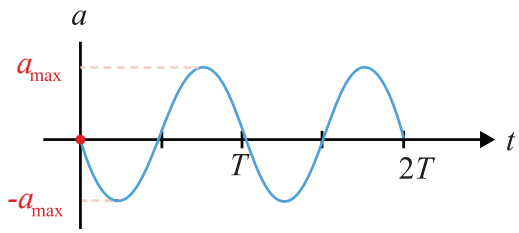


$$v(t) = A\omega\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -A\omega\sin(\omega t)$$

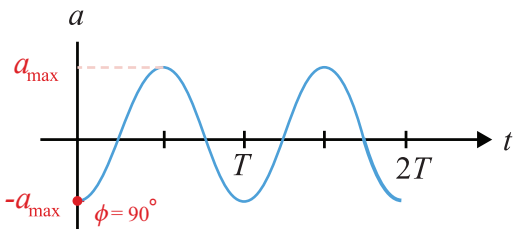


กราฟความเร่งกับเวลา ($\vec{a}$ - t)

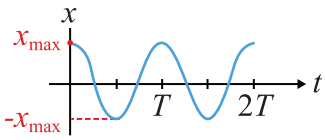
$$a(t) = -A\omega^2\sin(\omega t)$$



$$a(t) = -A\omega^2\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -A\omega^2\cos(\omega t)$$



กราฟกรณีเฟสเริ่มเป็น $\frac{\pi}{2}$

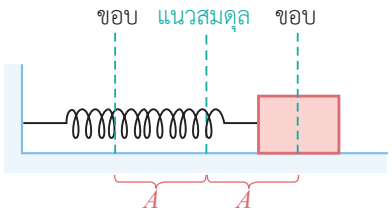


ที่ $t = 0$ เฟสเริ่มต้น $\phi = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$

$$x = A\sin(\omega t + \phi)$$

$$x = A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x = A\cos(\omega t)$$



ที่ $t = 0$

$$x = A\cos(\omega \cdot 0)$$

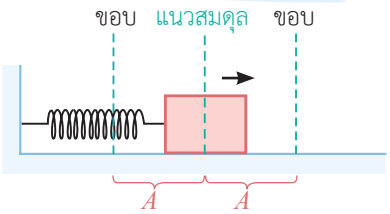
$$x = A\cos 0$$

$$x = A;\ \cos 0 = 1$$

$x = A\cos\omega t$ เป็นการเริ่มสังเกตตอนที่วัตถุอยู่ที่ขอบ

Keys

หากเจอโจทย์ที่เริ่มที่จุดสมดุล



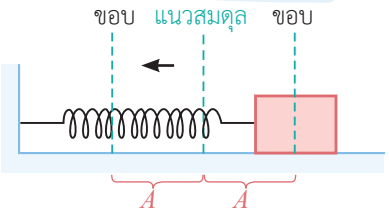
จะได้สมการ S.H.M ดังนี้

$$x = A\sin\omega t$$

$$v = A\omega\cos\omega t$$

$$a = -A\omega^2\sin\omega t$$

หากเจอโจทย์ที่เริ่มที่ขอบ



จะได้สมการ S.H.M ดังนี้

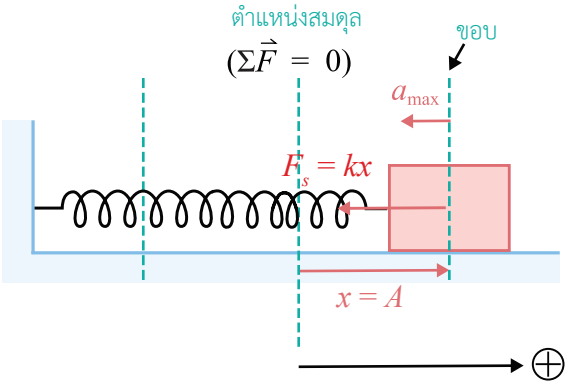
$$x = A\cos\omega t$$

$$v = -A\omega\sin\omega t$$

$$a = -A\omega^2\cos\omega t$$

4 การหาความถี่เชิงมุมรูปแบบต่างๆ

มวลติดสปริง



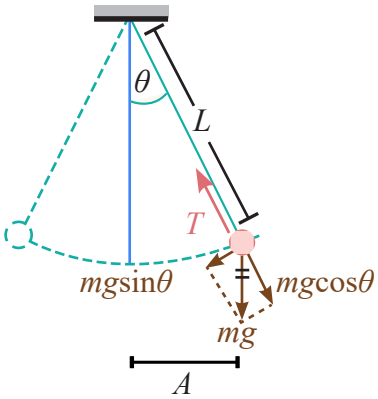
$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$$
$$-F_s = m(-a_{max})$$
$$kA = m(\omega^2 A)$$
$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

เมื่อ ω = ความถี่เชิงมุม (rad/s) k = ค่าคงที่สปริง (N/m)
m = มวลติดสปริง (kg) T = คาบเวลา (s)

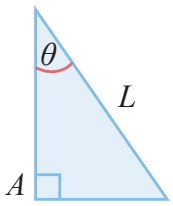
ลูกตุ้ม



$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$$
$$mg\sin\theta = m\omega^2 A;\ \sin\theta \approx \frac{A}{L}$$
$$g\frac{A}{L} = \omega^2 A$$
$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

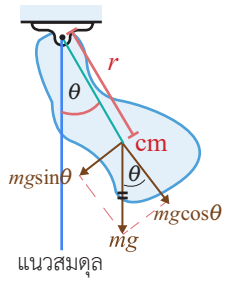
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$



ที่มุม θ เล็กๆ จะประมาณได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{A}{L}$

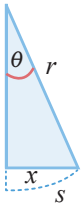
L = ความยาวเชือก (m)
g = ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (m/s^2)

physical pendulum



การหาความถี่เชิงมุม

$\Sigma\tau = I\alpha; -mg\sin\theta \times r = I\alpha$



$$-mg\left(\frac{x}{r}\right)(r) = I\left(\frac{a}{r}\right)$$

$$-mg\,x = I\left(\frac{-\omega^2 x}{r}\right)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgr}{I}}$$

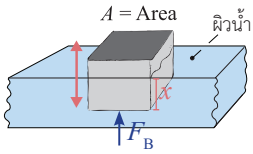
มุมเล็กๆ

$s \approx x$ และ $a = -\omega^2 x$

คาบการสั่นคือ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgr}}$$

วัตถุสั่นบนผิวน้ำ



การหาความถี่เชิงมุม

กดวัตถุลงระยะ x จากสมดุล

$$F_{B\,\text{เพิ่ม}} = ma$$

$$-\rho_{\text{เหลว}} V_{\text{จม}} g = ma$$

$$-\rho_{\text{เหลว}}(Ax)g = m(-\omega^2 x)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho_{\text{เหลว}} Ag}{m}}$$

A = พื้นที่หน้าตัดวัตถุ

$\rho_{\text{เหลว}}$ = ความหนาแน่นของของเหลว

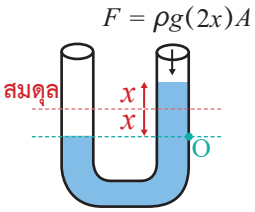
* ที่ตำแหน่งสั่นขึ้นลงมากสุด

x = แอมพลิจูดของการสั่น

คาบการสั่นคือ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\rho_{\text{เหลว}} gA}}$$

หลอดรูปตัว U



ของเหลวมวล

$m = \rho V = \rho(AL)$

การหาความถี่เชิงมุม

พิจารณาความดันที่จุด O

$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$$

$$-\rho g(2x)A = (\rho AL)(-\omega^2 x)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2g}{L}} = \frac{2\pi}{T}$$

A = พื้นที่หน้าตัดของหลอด (m^2)

L = ความยาวทั้งหมดของของเหลวในหลอด (m)

* ที่ตำแหน่งสั่นขึ้นลงมากที่สุด

x = แอมพลิจูดของการสั่น

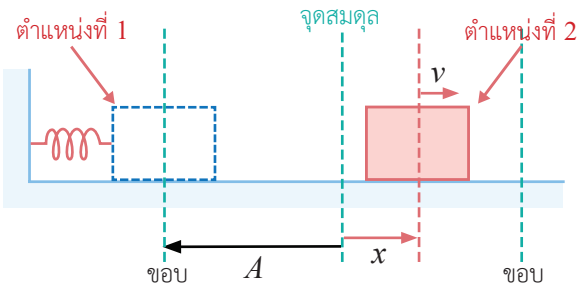
คาบการสั่นคือ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$$

ออกแบบฉัน สร้างสรรค์ นาทีดี
OnDemand
Learn anywhere

พลังงานในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

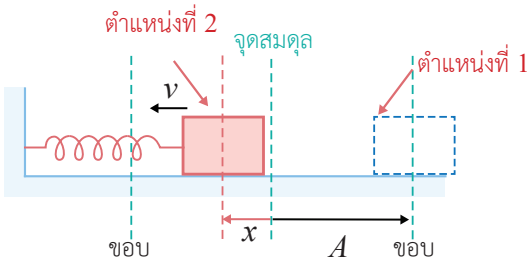
พลังงานใน SHM สามารถใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานได้ โดยพลังงานตำแหน่งที่ 1 เท่ากับพลังงานตำแหน่งที่ 2



$$E_1 = E_2$$
$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$
$$k(A^2 - x^2) = mv^2$$
$$v = \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)}$$
$$v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

EX

มวล 2 kg ติดสปริงยืดติดกับผนังดังรูป สปริงมีค่าคงตัวเท่ากับ 10 kN/m เมื่อออกแรงดึงให้สปริงยืดออก 3 cm เมื่อทำการปล่อยจนวัตถุเคลื่อนที่ จงหาว่าวัตถุจะมีอัตราเร็วเท่าไรหากสปริงยุบจากจุดสมดุลเป็นระยะ 1 cm



$$E_1 = E_2$$
$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$
$$\cancel{\frac{1}{2}}(10^4)(0.03)^2 = \cancel{\frac{1}{2}}(2)(v^2) + \cancel{\frac{1}{2}}(10^4)(0.01)^2$$
$$9 = 2v^2 + 1$$
$$v^2 = 4$$
$$v = \pm 2 \text{ m/s}$$

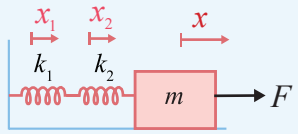
อัตราเร็วของวัตถุเท่ากับ 2 m/s

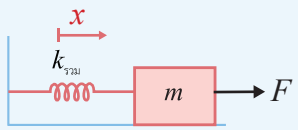
Special Cases

การรวมสปริง

ในกรณีสปริงหลายตัวต่ออนุกรมหรือต่อขนานกันอยู่ การรวมสปริงสองตัวให้เป็นสปริงตัวเดียว พิจารณา เมื่อออกแรงดึง F สปริงจะยืดออก x

ต่ออนุกรม





เมื่อรวมเป็นสปริงตัวเดียว ออกแรงดึง F สปริงจะต้องยืดออก x

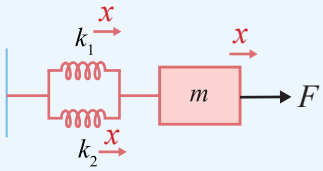
เมื่อออกแรงดึง F แรงที่ทำกับสปริงทุกตัวจะเท่ากัน

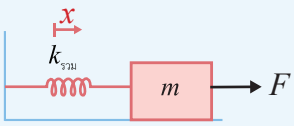
$$x = x_1 + x_2$$

$$\frac{F}{k_{รวม}} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{k_{รวม}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

ต่อขนาน





เมื่อรวมเป็นสปริงตัวเดียว ออกแรงดึง F สปริงจะต้องยืดออก x เหมือนเดิม

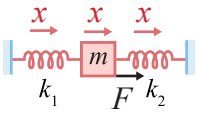
กรณีขนานกัน เมื่อออกแรงดึง F แล้วทั้งหมดยืดออก x แสดงว่า สปริง k_1 และ k_2 จะยืดออก x เท่ากัน และแรง F ที่ทำกับสปริงแต่ละตัวจะได้

$$F = F_1 + F_2$$

$$k_{รวม}\, x = k_1 x + k_2 x$$

$$\therefore \quad k_{รวม} = k_1 + k_2$$

NOTE :



เมื่อออกแรงดึง F สปริงแต่ละตัวจะยืดออกเป็นระยะ x เท่ากันทุกตัว ซึ่งจะเหมือนกับการต่อสปริงแบบขนาน